UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
CAMPUS AVANÇADO DE ITABIRA

Disciplina: ECOi2213 – Análise e Desenvolvimento de Software II
Professores: Eduardo Ribeiro Felipe, Fabiana Costa Guedes, Rossana de Paula Junqueira Almeida e Wendell Fioravante da Silva Diniz

Perguntas – Gestão de Projetos – Dia 1

IHC

1. **Como decidir entre a Engenharia Cognitiva e a Engenharia Semiótica na prática?**

A escolha depende do foco da análise: a Engenharia Cognitiva é indicada quando queremos entender como os usuários processam informações e tomam decisões ao interagir com a interface. Já a Engenharia Semiótica é mais adequada quando a ênfase está na comunicação entre sistema e usuário, considerando sinais, símbolos e mensagens transmitidas. Na prática, muitas vezes se utiliza uma abordagem híbrida: analisa-se tanto a clareza da comunicação da interface quanto a adequação dela à forma como o usuário pensa e age.

2. **Se um teste de usabilidade mostra que o jeito que o usuário pensa sobre uma tarefa é ineficiente, devemos adaptar o sistema a essa ineficiência para facilitar o uso, ou usar a interface para "forçar" um aprendizado de um jeito melhor?**

A decisão deve equilibrar usabilidade e aprendizado. Adaptar totalmente o sistema à ineficiência pode comprometer sua escalabilidade e criar maus hábitos. Por outro lado, "forçar" o usuário pode gerar resistência e frustração. O ideal é simplificar ao máximo a interação, mas inserir elementos sutis de design que incentivem o aprendizado progressivo, tornando a experiência intuitiva sem sobrecarregar o usuário.

3. **Como os modelos mentais dos usuários influenciam a forma que eles usam a interface**

Modelos mentais são representações internas que os usuários formam sobre como algo funciona. Quando a interface se alinha a esses modelos, a interação ocorre de maneira natural e fluida. Por outro lado, quando há desalinhamento, surgem erros, confusão e retrabalho. Por isso, projetar com base nos modelos mentais é essencial para garantir eficiência e satisfação na experiência do usuário.

4. **Se uma interface é considerada 'boa' apenas quando o usuário percebe que ela 'desaparece' durante o uso, como podemos projetar experiências digitais que sejam invisíveis, mas ao mesmo tempo memoráveis?**

Uma interface "invisível" é aquela que não gera atrito: o usuário realiza sua tarefa sem precisar pensar no sistema. Para isso, é fundamental aplicar princípios de usabilidade, clareza visual e consistência. Ao mesmo tempo, a experiência pode ser memorável por meio de microinterações, design agradável, personalização e fluidez, que criam uma sensação positiva sem desviar o usuário de seu objetivo principal.

5. **Em um caso de incluir um texto lado a lado de uma imagem em uma landing Page, Qual lado é indicado colocar cada um pensando na experiência do usuário?**

Estudos de usabilidade mostram que, em culturas que leem da esquerda para a direita, o texto é mais facilmente compreendido quando aparece à esquerda e a imagem à direita. Isso segue o fluxo natural de leitura. Entretanto, em casos onde a imagem é o destaque principal (como um produto), pode-se inverter, colocando a imagem à esquerda para capturar atenção imediata. A decisão deve considerar tanto o público-alvo quanto o objetivo da página.

6. **Como a gestão de projetos deve considerar o fato de que cerca de 50% do esforço no desenvolvimento de software está relacionado à interface com o usuário?**

A gestão deve reconhecer que a interface não é apenas uma camada estética, mas parte crítica da experiência do usuário. Isso significa alocar recursos adequados, prazos realistas e especialistas em UX/UI dentro do planejamento. Além disso, é importante integrar atividades de design e testes de usabilidade ao longo do ciclo de vida, evitando que problemas de interface só sejam descobertos na fase final, quando o custo de correção é muito maior.

Gestão de Projetos

7. **Como podemos otimizar o gerenciamento de Histórias de Usuário em nossas equipes para aumentar a velocidade de entrega e a qualidade do software?**

O gerenciamento pode ser otimizado ao manter histórias pequenas, claras e testáveis, priorizando valor de negócio. Usar boas práticas como INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável) ajuda muito. Além disso, revisões frequentes no backlog, alinhamento constante com o Product Owner e feedback rápido dos usuários asseguram que a equipe trabalhe sempre no que gera maior impacto com menor retrabalho.

8. **Qual a diferença entre usar o PMBOK de forma tradicional/preditiva e ágil/híbrida?**

Na forma preditiva, o PMBOK é aplicado com planejamento detalhado e etapas sequenciais, adequado a projetos de escopo bem definido. Já na abordagem ágil, utiliza-se o guia como base de boas práticas, mas adaptando para ciclos iterativos e maior flexibilidade. O modelo híbrido combina os dois, planejando de forma mais estruturada, mas deixando espaço para ajustes rápidos conforme mudanças ou aprendizados surgem durante a execução.

9. **Como deve ocorrer as mudanças de estratégias de gerenciamento de projeto conforme a competitividade do mercado?**

Em mercados altamente competitivos, as estratégias devem priorizar agilidade e inovação, adaptando rapidamente os planos para atender novas demandas ou tendências. Isso exige maior flexibilidade e ciclos curtos de entrega. Em ambientes mais estáveis, é possível aplicar modelos preditivos com foco em controle e eficiência. Assim, a gestão de projetos deve acompanhar o nível de incerteza e competitividade para ajustar sua abordagem.

10. **Qual é a diferença prática entre projeto, programa e portfólio?**

Um projeto é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado específico. Um programa é um conjunto de projetos inter-relacionados, gerenciados de forma coordenada para obter benefícios maiores. Já o portfólio é o conjunto de projetos e programas de uma organização, alinhados às estratégias de negócio. Enquanto o projeto foca em entregas, o portfólio foca em direcionamento estratégico.

11. **Como gerenciar mudanças e riscos ao longo do ciclo de vida para evitar custos elevados?**

Mudanças e riscos devem ser identificados cedo, avaliados quanto ao impacto e documentados em um plano de gerenciamento. O uso de processos formais de controle de mudanças ajuda a evitar decisões impulsivas. Além disso, revisões periódicas, planos de mitigação e comunicação clara com *stakeholders* reduzem o risco de surpresas e custos não planejados durante a execução.

12. **Quais são as formas de gestão de projeto mais eficientes atualmente?**

As abordagens ágeis (Scrum, Kanban) são consideradas muito eficientes em ambientes de incerteza, pois favorecem adaptação rápida e entregas incrementais. Por outro lado, metodologias preditivas ainda são mais eficientes em projetos com requisitos estáveis e regulatórios, como construção civil. A eficiência depende, portanto, do contexto do projeto.

13. **Como é feita a análise de riscos em projetos menores, que não têm tantos recursos para monitoramento constante?**

Em projetos pequenos, a análise de riscos pode ser simplificada com reuniões rápidas para identificar possíveis problemas, priorizar os mais prováveis e definir planos de ação básicos. Ferramentas simples como matriz de probabilidade x impacto já ajudam bastante. O foco deve estar em monitoramento prático e proporcional ao tamanho do projeto.

14. **Pra que servem as reservas de contingência e as reservas de gerenciamento no orçamento de um projeto?**

As reservas de contingência cobrem riscos identificados e previstos, como atrasos ou aumento de custos. São valores calculados a partir da análise de riscos. Já as reservas de gerenciamento são usadas para riscos desconhecidos ou imprevistos, controladas pela alta gestão. Assim, juntas, protegem o projeto de incertezas.

15. **Quais são as principais diferenças entre metodologias ágeis e tradicionais de gestão de projetos, e em quais cenários cada uma se aplica melhor?**

Metodologias tradicionais são baseadas em planejamento detalhado, controle rígido e execução linear, adequadas a projetos previsíveis, como engenharia. Metodologias ágeis são iterativas, adaptáveis e colaborativas, ideais para ambientes incertos, como TI. As híbridas se aplicam quando há elementos estáveis, mas também necessidade de flexibilidade.

16. **Como a gestão de projetos de TI pode adaptar metodologias ágeis para lidar com os riscos e incertezas de tecnologias que surgem na área?**

A gestão deve usar ciclos curtos de desenvolvimento, experimentação rápida e feedback contínuo para reduzir riscos. Assim, falhas são detectadas cedo e ajustes podem ser feitos sem grandes impactos. Além disso, práticas como prototipagem, MVPs e integração contínua ajudam a lidar com novas tecnologias de forma mais controlada e segura.

17. **Como lidar quando partes interessadas têm grande influência no projeto, mas uma visão negativa/neutra sobre o mesmo? Como lidar com partes interessadas que têm grande influência, mas visão negativa sobre o projeto? É possível transformá-las em apoiadoras?**

Nesse caso, é essencial investir em comunicação transparente e mostrar os benefícios concretos que o projeto pode gerar. Escutar preocupações e negociar ajustes ajuda a reduzir resistências. Com o tempo, é possível transformar opositores em apoiadores se eles perceberem valor e se sentirem parte das decisões. Nem sempre ocorre 100%, mas uma boa gestão de stakeholders aumenta muito essa chance.

18. **Quais são os principais riscos em um projeto e como a gestão de projetos pode atuar para preveni-los ou minimizá-los antes que impactem os resultados**

Entre os principais riscos estão atrasos no cronograma, estouro de orçamento, falhas técnicas, mudanças de escopo e problemas de comunicação. Esses riscos podem comprometer a entrega ou reduzir a qualidade final. A prevenção envolve identificação precoce, análise de impacto e probabilidade, planos de mitigação e monitoramento contínuo. A gestão proativa dos riscos aumenta a chance de entregar o projeto dentro do esperado.

19. **Devido ao grau de complexidade um projeto pode sofrer mudanças e ser reduzido em funcionalidades? Para que o trabalho seja mais bem feito, sendo as outras funções também importante para o final do projeto.**

Sim, a redução de funcionalidades é uma prática comum chamada de "gerenciamento de escopo". Isso ocorre quando se prioriza o que é essencial para a entrega inicial, garantindo qualidade e viabilidade. As funcionalidades secundárias podem ser planejadas para versões futuras. Assim, evita-se sobrecarga da equipe e aumenta-se a chance de entregar valor real dentro das restrições do projeto.

20. **Quais são as principais áreas dentro da gestão de projetos?**

Segundo o PMBOK, as principais áreas incluem: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Cada uma cobre uma dimensão crítica da gestão. Essas áreas funcionam de forma integrada, e o sucesso depende do equilíbrio entre elas. Por exemplo, não adianta cumprir prazo se o escopo ou a qualidade são comprometidos.

21. **Como o sistema de entrega de valor, descrito no material, pode ajudar uma organização a alinhar seus projetos com a estratégia de longo prazo e, ao mesmo tempo, responder de forma ágil a mudanças no ambiente externo?**

O sistema de entrega de valor garante que cada projeto seja avaliado não apenas pelo resultado imediato, mas também por sua contribuição estratégica. Ele cria um elo entre execução e visão organizacional. Ao mesmo tempo, promove mecanismos de adaptação, permitindo que os projetos sejam ajustados ou reavaliados diante de novas condições externas, mantendo alinhamento sem perder agilidade.

22. **Como o sistema de entrega de valor ajuda a alinhar os objetivos do projeto com a estratégia da organização?**

Esse sistema conecta iniciativas específicas com metas estratégicas, garantindo que os projetos tragam benefícios tangíveis ao negócio. Ele atua como um filtro para selecionar e priorizar projetos relevantes. Na prática, isso evita desperdício de recursos em iniciativas desalinhadas e reforça a cultura de resultados organizacionais, não apenas entregas técnicas.

23. Quais os pilares da gestão de projetos?

Os pilares geralmente considerados são: escopo, prazo, custo e qualidade, conhecidos como a "tríplice restrição" expandida. Equilibrar esses elementos é essencial para o sucesso do projeto. Além deles, há outros pilares como comunicação, riscos e partes interessadas, que suportam a governança e ajudam a manter os projetos sob controle e alinhados ao objetivo final.

24. O que significa compressão de cronograma e quais métodos podem ser utilizados?

Compressão de cronograma é a tentativa de reduzir a duração total do projeto sem alterar o escopo. É utilizada quando há necessidade de entregar mais rápido. Os principais métodos são o "crashing" (adicionar recursos para acelerar atividades) e o "fast tracking" (executar tarefas em paralelo que originalmente seriam sequenciais). Ambos devem ser aplicados com cuidado para não gerar novos riscos.

25. O que caracteriza uma abordagem preditiva, híbrida ou adaptativa no gerenciamento de projetos?

A abordagem preditiva se baseia em planejamento detalhado desde o início, com pouca flexibilidade para mudanças. Já a adaptativa, como nas metodologias ágeis, aceita incertezas e trabalha em ciclos curtos. A híbrida combina os dois mundos: planejamento inicial para dar direção, mas com ciclos iterativos que permitem ajustes conforme o projeto avança. É bastante usada em ambientes dinâmicos.

26. O PMBOK apresenta boas práticas, mas não é uma metodologia em si. Então, como equilibrar seguir o guia e adaptar aos contextos específicos de cada grupo/projeto?

O equilíbrio está em usar o PMBOK como referência e não como regra rígida. Ele deve servir de guia para escolher práticas mais adequadas ao contexto de cada projeto. Assim, o gerente deve avaliar maturidade da equipe, recursos disponíveis e complexidade do projeto para aplicar apenas o que agrega valor, evitando burocracia desnecessária.

27. Porque é benéfico gerenciar projetos e programas de forma coordenada dentro de um portfólio, em vez de tratá-los individualmente?

O gerenciamento em portfólio permite alinhar todos os projetos e programas à estratégia organizacional, priorizando investimentos e maximizando benefícios. Além disso, reduz duplicidade de esforços, facilita o uso eficiente de recursos e permite decisões estratégicas com visão de conjunto, e não de forma fragmentada.

28. **Qual seria o “superpoder” ideal de um gerente de projetos para garantir o sucesso de uma entrega?**

Um “superpoder” ideal seria a comunicação clara e eficaz. É por meio dela que o gerente conecta a equipe, envolve stakeholders e garante alinhamento sobre objetivos e expectativas. Com boa comunicação, problemas são identificados cedo, conflitos são resolvidos e a colaboração se fortalece, aumentando significativamente as chances de sucesso.

29. **Na gestão de projetos, qual indicador você considera mais adequado para avaliar o sucesso no desenvolvimento de um software?**

Um dos indicadores mais adequados é o valor de negócio entregue ao usuário, geralmente medido por métricas como satisfação do cliente, adoção do sistema e ROI (retorno sobre investimento). Embora prazos e custos sejam importantes, o sucesso real em software está relacionado ao quanto ele resolve problemas e gera valor para quem o utiliza.

30. **Como o custo da qualidade (CDQ) se divide e o que cada componente representa?**

O CDQ se divide em quatro componentes: prevenção (ações para evitar defeitos), avaliação (inspeções e testes), falhas internas (problemas detectados antes da entrega) e falhas externas (problemas detectados pelo cliente). Essa divisão ajuda a entender onde os recursos estão sendo aplicados e mostra que investir em prevenção e avaliação é mais barato do que lidar com falhas externas.

31. **Quais são os principais benefícios de possuir uma gestão adequada de projeto?**

Uma boa gestão garante que os projetos sejam concluídos dentro do prazo, custo e escopo, reduzindo riscos e aumentando previsibilidade. Isso fortalece a confiança entre equipe e stakeholders. Além disso, promove alinhamento estratégico, otimiza recursos e melhora a qualidade das entregas, trazendo valor real para a organização e seus clientes.